



1. 두 수 $2^2 \times 3 \times 5$, $2^2 \times 3^2$ 의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 두 수는 서로소가 아니다.
- ② 두 수의 공약수는 4개다.
- ③ 두 수의 최대공약수는 $2^2 \times 3$ 이다.
- ④ 두 수의 공통인 소인수는 2, 3이다.
- ⑤ 두 수의 최소공배수는 $2^2 \times 3^2 \times 5$ 이다.

2. 수에 대한 설명으로 옳은 것은?

-3 , $+2$, $\frac{6}{5}$, 0 , -2.9 , $\frac{9}{3}$

- ① 양수는 4개다.
- ② 가장 큰 수는 $+2$ 이다.
- ③ 정수가 아닌 유리수는 3개다.
- ④ 절댓값이 가장 큰 수는 -2.9 이다.
- ⑤ 수직선 위에 나타내었을 때, 가장 왼쪽에 있는 수는 -3 이다.

3. 대소 관계가 옳은 것은?

- ① $0.3 < -0.2$
- ② $-3 > -2.5$
- ③ $|-4| > |-5|$
- ④ $-\frac{5}{6} < -\frac{4}{5}$
- ⑤ $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 > \frac{1}{3}$

4. 540에 가장 작은 자연수 A 를 곱하여 어떤 자연수 B 의 제곱이 되게 하려고 한다. 이 때, $A+B$ 의 값은?

- ① 15
- ② 45
- ③ 75
- ④ 90
- ⑤ 105

5. $1 \leq n \leq 100$ 인 자연수 n 에 대하여 $\frac{n}{4}$ 과 $\frac{n}{10}$ 이 모두 자연수가 되도록 하는 n 의 개수는?

- ① 3개
- ② 4개
- ③ 5개
- ④ 9개
- ⑤ 11개

6. 두 수 $-\frac{5}{3}$ 와 $\frac{13}{6}$ 사이에 있는 모든 정수의 개수는?

- ① 3개
- ② 4개
- ③ 5개
- ④ 6개
- ⑤ 7개

7. 표의 가로, 세로, 대각선에 있는 수의 합이 모두 같아지도록 할 때, $A+B+C+D$ 의 값은?

A	$\frac{1}{6}$	B
$\frac{1}{2}$	C	D
$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

- ① $-\frac{5}{3}$ ② $-\frac{5}{6}$
 ③ $-\frac{2}{3}$ ④ $-\frac{1}{2}$
 ⑤ 0

8. $9^2 \times \square$ 의 약수의 개수가 15개일 때, $\square$ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 자연수는?

- ① 2 ② 4
 ③ 8 ④ 9
 ⑤ 16

9. 다음을 계산하면?

$$\left(\frac{1}{2}+1\right) \times \left(\frac{1}{2}-1\right) \times \left(\frac{1}{3}+1\right) \times \left(\frac{1}{3}-1\right) \times \dots \times \left(\frac{1}{8}+1\right) \times \left(\frac{1}{8}-1\right)$$

- ① $-\frac{9}{16}$ ② $-\frac{5}{16}$
 ③ $-\frac{1}{16}$ ④ $\frac{1}{16}$
 ⑤ $\frac{9}{16}$

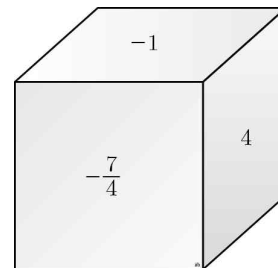
10. $(-8) \times (-5) + 7 \times (-5)$ 를 계산하면?

- ① -5 ② -1
 ③ 0 ④ 1
 ⑤ 5

11. 어떤 유리수를 -4로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱하였더니 그 결과가 $+\frac{16}{5}$ 이 되었다. 바르게 계산한 답을 구하면?

- ① -5 ② $-\frac{1}{5}$
 ③ $\frac{1}{5}$ ④ 1
 ⑤ 5

12. 다음 정육면체에서 마주 보는 면에 적힌 두 수의 곱은 1이다. 보이지 않는 세 면에 적힌 수의 곱을 구하면?



- ① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{7}$
 ③ 0 ④ $\frac{1}{7}$
 ⑤ $\frac{1}{4}$

13. 다음 중 $a \times (b \div c)$ 와 같은 것은?

- ① $a \times b \div c$ ② $a \div b \times c$
 ③ $a \div b \div c$ ④ $a \div (b \div c)$
 ⑤ $a \div b + c \div b$

14. $A = 2x + 5$, $B = -4x + 3$ 일 때, $3A + 2B - 10$ 을 계산하면?

- ① $-4x + 5$ ② $-2x + 5$
 ③ $-2x + 11$ ④ $2x + 11$
 ⑤ $2x + 15$

15. 일차식을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>	
㉠. $y + 5$	㉡. $x^2 + 2x - 3$
㉢. -7	㉣. $\frac{x}{3} + 2$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉣
 ③ ㉡, ㉢ ④ ㉡, ㉣
 ⑤ ㉢, ㉣

16. $\frac{1}{a} = 2$, $\frac{2}{b} = -3$, $\frac{3}{c} = 4$ 일 때, $-2a + 3b + 4c$ 를 구하면?

- ① -4 ② -2
 ③ 0 ④ 2
 ⑤ 4

17. 어떤 자연수로 44를 나누면 2가 남고 74를 나누면 4가 남는다고 한다. 이와 같은 자연수 중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차를 구하고 그 과정을 서술하시오.

18. 216과 $2^3 \times \square \times 5$ 의 최대공약수가 72일 때, $\square$ 안에 알맞은 수 중에서 가장 작은 자연수와 그 때의 두 수의 최소공배수를 구하고 그 과정을 서술하시오.

19. <규칙>에 따라 25명의 학생이 1부터 25까지의 자연수가 파란색인 앞면과 빨간색인 뒷면에 각각 적힌 숫자 카드를 앞면이 보이도록 한 줄로 나열한 후 아래 규칙에 따라 카드를 뒤집는 활동을 하였을 때 물음에 답하시오. (단, 숫자 카드의 앞면과 뒷면에 적힌 수는 같다.)

<규칙>

- 1번째 학생은 1의 배수가 적힌 숫자 카드를 뒤집는다.
- 2번째 학생은 2의 배수가 적힌 숫자 카드를 뒤집는다.
- 3번째 학생은 3의 배수가 적힌 숫자 카드를 뒤집는다.
- ⋮
- 25번째 학생은 25의 배수가 적힌 숫자 카드를 뒤집는다.

- (1) 규칙에 따라 카드를 뒤집는 활동을 하였을 때, 25가 적힌 숫자 카드를 뒤집은 학생은 몇 번째 학생인지 모두 쓰시오.

- (2) 규칙에 따라 카드를 뒤집는 활동을 하였을 때, 빨간색 면이 보이는 숫자 카드에 적힌 수를 모두 구하고, 이 수들은 어떤 특징이 있는지 서술하시오.

20. <보기>를 바탕으로 물음에 답하시오.

<보기>

- ㄱ. $(+2) \times (+3)$ ㄴ. $(-3) \times (+4)$
 ㄷ. $\left(-\frac{4}{5}\right) \times \left(-\frac{15}{4}\right)$ ㄹ. $\left(+\frac{2}{3}\right) \times (-9)$

- (1) 유리수의 계산 결과를 각각 구하시오.

- (2) 작은 것부터 차례대로 기호를 나열하시오.

21. 다음 식에 대한 물음에 답하시오.

$$-\frac{1}{3} + \left\{ -3 - \frac{5}{4} \times \left(\frac{2}{3} \right)^2 \right\} \times \frac{3}{4}$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

- (1) 계산 순서를 차례로 나열하시오.

- (2) 순서에 따라 식을 계산하시오.

22. 일차식 $3x+4$ 에서 어떤 일차식을 빼어야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-2x-5$ 가 되었을 때 물음에 답하시오.

- (1) 어떤 일차식을 구하시오.

- (2) 바르게 계산한 식을 구하시오.

- 1) [중] ②
- 2) [중] ⑤
- 3) [중] ④
- 4) [중] ⑤
- 5) [중상] ③
- 6) [중] ②
- 7) [중] ①
- 8) [중] ②
- 9) [상] ①
- 10) [하] ⑤
- 11) [중] ③
- 12) [중] ④
- 13) [중] ①
- 14) [중] ③
- 15) [하] ②
- 16) [중상] ③
- 17) [중상] 어떤 수는 $44 - 2 = 42$ 와 $74 - 4 = 70$ 의 공약수
이므로 최대공약수 14의 약수이다.
이때 나머지 4보다 커야 하므로
가장 큰 수는 14, 가장 작은 수는 7이다.
 $\therefore 14 - 7 = 7$
- 18) [중] $216 = 2^3 \times 3^3$ 와 $2^3 \times \square \times 5$ 의 최대공약수가
 $72 = 2^3 \times 3^2$ 이므로 $\square = 3^2 = 9$
이때 두 수의 최소공배수는
 $2^3 \times 3^3 \times 5 = 1080$ 이다.
- 19) [상] (1) 1번째, 5번째, 25번째
(2) 1, 4, 9, 16, 25
제곱수, 약수의 개수가 홀수개
- 20) [중] ㄱ. 6 ㄴ. -12 ㄷ. 3 ㄹ. -6
(2) ㄴ, ㄹ, ㄷ, ㄱ
- 21) [중] (1) ㉞, ㉟, ㊱, ㊲, ㊳ (2) -3
- 22) [중] (1) $-5x - 9$ (2) $8x + 13$